BATTERY MONITORING SYSTEM

Системы контроля батарей.

Каталог решений YELLOW / RU



Каждая батарея. Каждая цепь. Все площадки.

Мониторинг резервного питания для ЦОД, телекоммуникаций, подстанций и промышленных объектов.

ВЫБОР РЕШЕНИЯ

От задачи к системе.

Модель YELLOW	Применение	АКБ / цепи
PBMS2000	Телекоммуникационные объекты	До 120 АКБ 1 × 120 или 2 × 60 АКБ
PBAT-Gate	ИБП и небольшие ЦОД	До 480 АКБ До 4 цепей по 120 АКБ
PBMS9000	Крупные ЦОД	До 640 АКБ · исполнение 8C До 8 цепей по 80 АКБ
PBMS9000Pro	Подстанции и промышленность	До 420 АКБ До 6 цепей по 70 АКБ

- **Контроль отдельных АКБ**

  Напряжение, температура и импеданс - в зависимости от выбранных датчиков.

- **Контроль цепей**

  Ток заряда и разряда, напряжение цепи и дополнительные измерения по комплектации.

- **Диспетчеризация**

  Локальное отображение, история, события и передача данных в системы объекта.

РЕШЕНИЕ / ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

YELLOW PBMS2000

Контроль батарей телекоммуникационных систем с автоматической балансировкой.



Батареи	VRLA · системы 24 / 48 В
Масштаб	До 120 АКБ
Цепи	1 × 120 или 2 × 60 АКБ
Интеграция	Modbus RTU / TCP, SNMP

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW PBMS2000

Датчики АКБ	YELLOW PBAT61
Контроль цепи	Датчик Холла для измерения тока цепи
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Питание	24 / 48 V DC; 20-60 V DC
Связь	Ethernet / RS485
Потребление контроллера	< 2 W

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.

РЕШЕНИЕ / ИБП И НЕБОЛЬШИЕ ЦОД

YELLOW PBAT-Gate

Веб-интерфейс, архив за 12 месяцев и сбор данных через PBAT600Pro.



Батареи	Свинцово-кислотные АКБ
Масштаб	До 480 АКБ
Цепи	До 4 цепей по 120 АКБ
Интеграция	Modbus TCP, SNMP

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW PBAT-Gate

Датчики АКБ	YELLOW PBAT51
Контроль цепи	PBAT600Pro и датчик Холла — на батарейную цепь
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Питание контроллера	18-36 V DC
Регистрация данных	12 месяцев
Сбор данных цепи	PBAT600Pro

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.

РЕШЕНИЕ / КРУПНЫЕ ЦОД

YELLOW PBMS9000

Контроллер 19″ / 1U с кольцевой связью и двумя вводами питания.



Батареи	Свинцово-кислотные, включая мультиполюсные АКБ
Масштаб	До 640 АКБ · исполнение 8C
Цепи	До 8 цепей по 80 АКБ
Интеграция	Modbus RTU / TCP, SNMP, MQTT, IEC 61850

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW PBMS9000

Датчики АКБ	YELLOW PBAT61
Контроль цепи	PBMS-CM2 и датчик Холла — на батарейную цепь
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Монтаж	19 inch / 1U
Габариты Ш x Г x В	483 x 206 x 44.5 mm
Потребление контроллера	< 15 W
Дискретные каналы	6 DI / 6 DO

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.

РЕШЕНИЕ / ПОДСТАНЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

YELLOW PBMS9000Pro

Датчики питаются от коммуникационной шины. Контроль утечки и уровня электролита — опции.



Батареи	VRLA / Ni-Cd, включая мультиполюсные АКБ
Масштаб	До 420 АКБ
Цепи	До 6 цепей по 70 АКБ
Интеграция	Modbus RTU / TCP, SNMP, MQTT, IEC 61850

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

YELLOW PBMS9000Pro

Датчики АКБ	YELLOW PBAT71
Контроль цепи	Датчик тока цепи и датчик Холла — по комплектации
Отображение	HMI / YELLOW Monitor

Технические параметры

Монтаж	19 inch / 1U
Габариты Ш x Г x В	483 x 206 x 44.5 mm
Питание по исполнению	V1: 48 V DC / V2: 220 V AC / V3: 110 V DC
Потребление контроллера	< 15 W

При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.

ДАТЧИКИ И ИЗМЕРЕНИЯ

Отдельная АКБ. Общая картина.

Серия	Совместимость	Измерения
YELLOW PBAT51	PBAT-Gate	U / T / R
YELLOW PBAT61	PBMS2000 / PBMS9000	U / T / R
YELLOW PBAT71	PBMS9000Pro	U / T / R

- **Исполнение датчика**

  Выбирается по химии и номинальному напряжению АКБ. Для PBAT61 предусмотрены варианты для 2, 6 и 12 В; для PBAT71 - для 2 В свинцово-кислотных или 1,2 В Ni-Cd и для 12 В свинцово-кислотных АКБ.

- **Датчики цепи**

  Датчик Холла и измерительные модули подбираются по току и схеме подключения.

- **Дополнительные измерения**

  Температура и влажность среды, сопротивление изоляции, утечка и уровень электролита доступны при соответствующей комплектации.

МОНИТОРИНГ И HMI

YELLOW Monitor

Единый интерфейс для нескольких площадок.

- **Централизованный контроль**

  До 100 000 АКБ в конфигурации платформы; структура проекта и серверные ресурсы уточняются при проектировании.

- **История и события**

  Тренды, журнал аварий, централизованное хранение измерений и экспорт CSV.

- **Оповещения**

  CMC и электронная почта при наличии настроенных каналов и соответствующего исполнения.

- **Локальное отображение**

  Опциональные панели HMI 7 и 10,1 дюйма. Совместимость панели определяется выбранным контроллером.

Платформа и локальная панель являются отдельными компонентами решения.

ПОДГОТОВКА И ВВОД В РАБОТУ

Последовательность ввода в работу.

01 / Состав и совместимость

Проверить спецификацию: контроллер, датчики по типу АКБ, модули цепей, питание, кабели и интерфейсы.

02 / Схема объекта

Подключение выполняется по утверждённой схеме выбранного исполнения квалифицированным персоналом.

03 / Адреса и карта батарей

Сопоставить идентификаторы датчиков с фактическими АКБ и цепями.

04 / Проверка измерений

Проверить полярность и корректность измерений по документации. Зафиксировать исходные значения.

05 / Пороги и диспетчеризация

Согласовать уставки для применяемых АКБ и проверить доставку событий в систему объекта.

06 / Передача в эксплуатацию

Сохранить карту датчиков, параметры, резервную копию конфигурации и контакты ответственных лиц.